# Instrução Técnica

# Instalar Caixa Tipo CP Rede - Poder Público

ENERGISA/GTCD-IT/Nº107/2019

## SUMÁRIO


1- OBJETIVO ..... 7
2- APLICAÇÃO ..... 7
3- PREMISSAS ..... 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 ..... 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9
7- INDICADORES ..... 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 10
9- VIGÊNCIA ..... 10
10- APROVAÇÃO ..... 11

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 11/03/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Caixa Tipo CP Rede – Poder Público |

# 1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para instalação da caixa de medição tipo CP Rede – Poder Público, no sistema de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. Logar o PDA.
4. Verificar a rota, planejar a execução dos serviços e definir o percurso (trajeto da viatura).
5. Verificar se os materiais necessários para a execução da tarefa estão completos.
6. Verificar se os EPIs e EPCs estão completos e em condições de uso.
7. Iniciar o serviço no PDA.
8. Montar o CP REDE e fixar o mesmo no poste.
9. Marcar as fases de entrada e saída do CP REDE e instalar o medidor no mesmo.
10. Conectar o CP REDE (entrada na rede de distribuição) e (saída no ramal do Cliente).
11. Testar o medidor.
12. Apertar os parafusos do bloco de terminais do medidor (Borne), colocar a tampa do mesmo.
13. Ajustar o medidor para a leitura do mesmo.
14. Fechar e lacrar a caixa de medição.
15. Recolher qualquer sujeira que tenha ficado no local, despedir-se do cliente.
16. Finalizar o Serviço no PDA.
17. Verificar o próximo serviço a ser executado.
18. Digitar a caminho no PDA.
19. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |
| Viatura com escada pequena e grande | 01 |
| Rádio de comunicação | 01 |
| Chave de Fenda | 01 |
| Chave Canhão nº 06 – 08 - 10 | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Alicate universal | 01 |
| Alicate de corte diagonal | 01 |
| Alicate de bico redondo | 01 |
| Canivete | 01 |
| Sacola para ferramentas | 01 |
| Lanterna | 02 |
| Carretinha com corda | 01 |
| Fita isolante | 01 |
| Prancheta e caneta | 01 |
| Calçado de segurança | 02 |
| Óculos de segurança | 02 |
| Cinto de segurança tipo para quedista | 02 |
| Conjunto de linha de vida | 01 |
| Capacete com jugular | 02 |
| Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones) | 10 |
| Uniforme retardante a chama | 02 |
| Máquina fotográfica | 01 |
| Multímetro | 01 |
| Luva de borracha para MT e para BT | 02 |
| Manga Isolante classe 0 | 02 |
| Vara de manobra | 01 |
| Furadeira | 01 |
| Brocas de aço rápido de 5 32 | 01 |
| Resistência / Caixa de Carga | 01 |
| Lacre de Policarbonato e Multi-Lock | 01 |
| Medição Fiscal | 01 |
| kit CP REDE | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | Vigente | - | 01/04/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | PDF | 24/05/2019 |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |